"به نام او"
درس: فیزیولوژی اعصاب
جلسه: هفتم
استاد: دکتر فیروزجایی
تعداد صفحات: ۲۲

تهیه کنندگان:
حدیث کمایی، مائده کریمی،
فاطمه فدایی، ملیکا هاشمی پور

گروه جزوه نویسی پزشکی بهمن ۱۴۰۲

HUMS

در جلسات قبل در مورد مسیر های حسی آموختیم. سوال اینجاست، سیستم عصبی مرکزی تمام اطلاعات حسی که از طریق این مسیر ها منتقل می شوند را برای چه می‌خواهد؟ برای اینکه عملکرد داشته باشد و مانند هر سیستم الکترونیک دیگری مثل کامپیوتر برای اینکه برون دهی (output) داشته باشد، نیاز به دیتاهایی دارد.

در این جلسه درباره عملکرد و خروجی‌های سیستم اعصاب مرکزی صحبت خواهد شد. این خروجی‌ها چه هستند و چطور می‌توانند از اطلاعات حسی استفاده کنند تا بتوانند عملکرد بهتری داشته باشند.

سیستم اعصاب مرکزی مغز و نخاع

در سیستم اعصاب مرکزی هیچ عایق یا مرز مشخصی وجود ندارد. به عبارتی دیگر ما نمی توانیم بگوییم اگر در این قسمت مخچه تمام شد، یک عایقی وجود دارد و بعد عقده های قاعده ای شروع می شوند. میدانیم که واحد عملکردی دستگاه عصبی نورون و ارتباط بین این نورون ها سیناپس است که سرتا سر سیستم مرکزی کشیده شده اند و همه بخش ها را به هم مرتبط می کنند. پس سیستم عصبی مرکزی مثل اندام قلب نیست که بین دیواره دهلیزها و بطن ها مرزی وجود داشته باشد که انقباضات وقایع الکتریکی در یک قسمتی محدود شوند.

در سیستم مرکزی عواملی وجود دارد که باعث پایداری آن می‌شوند، مانند مدارهای مهاری و خستگی سیناپسی که باعث می‌شوند در سیستم اعصاب مرکزی ناپایداری نداشته باشیم.

برای مطالعه راحت‌تر فیزیولوژی حرکت، آن را به سه قسمت تقسیم می کنیم:

Motor neurophysiology

1) Spinal cord & cord reflexes
2) Cortical & brain stem control of motor function
3) The cerebellum & basal ganglia

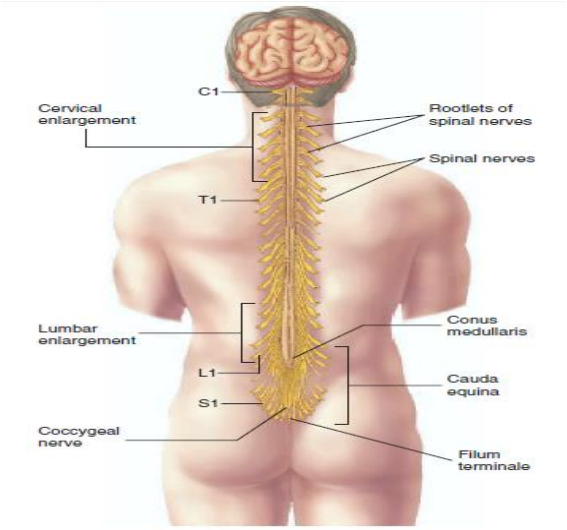
1) اگر از پایین به سمت بالا حرکت کنیم ابتدا به نخاع میرسیم، نخاع قسمتی از سیستم اعصاب مرکزی است که می‌تواند مستقلاً خیلی از حرکات بدن را به راه بیندازد، هنگامی که شاخه حسی که وارد می‌شود همانجا پردازش می‌شود (در بخش خاکستری نخاع) و از شاخه حرکتی خارج می‌شود یعنی محل برقراری سیناپس و مرکز پردازش اطلاعات حسی خود نخاع است.

2) اگر از نخاع بالاتر بیاییم و از سوراخ مگنوم جمجمه عبور کنیم به ساقه مغز می‌رسیم، یک سری حرکات در ساقه مغز راه اندازی می‌شود. بالا تر که بیاییم به کورتکس و قشر مغز می‌رسیم آنجا یک سری حرکات پردازش می شوند که بر پایه ی تصمیم گیری و آگاهانه و با جزئیات بیشتر هستند که از کورتکس حرکتی منشا می‌گیرند.

3) در کنار سه ساختار ذکر شده که حرکت در آنها راه اندازی می شد. ساختارهایی مانند مخچه و عقده های قاعده ای وجود دارند که این ها خودشان مستقلاً شروع کننده حرکت نیستند. و اگر این قسمت ها را تحریک کنیم باعث ایجاد حرکتی

نمی‌شـوند ولی برای حرکت هدفمند درسـت و با شـدت مناسـب، سـاختارهای مخچه و عقده‌های قاعده‌ای بسـیار به کار می‌آیند و اگر این دو قسمت دچار مشکل بشوند، میبینیم که خیلی از حرکات بدن هماهنگی و دقت لازم را ندارند.

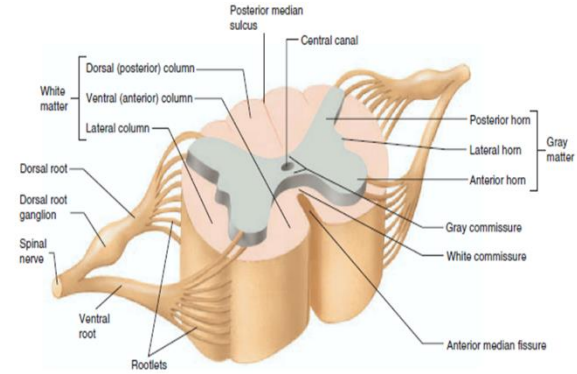
ساختار نخاع



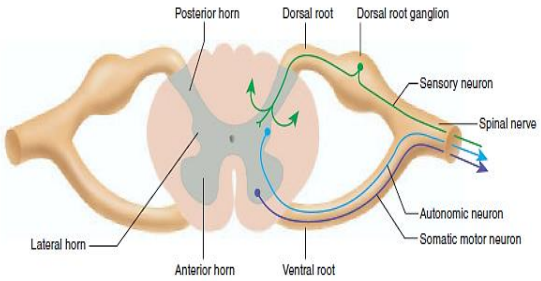
همانطور که می‌دانید نخاع بخشـی از سـیسـتم اعصـاب مرکزی می‌باشـد نخاع در بالا تا سوراخ گنوم جمجمه پیش می‌رود و سپس در امتداد ساقه مغز قرار می‌گیرد همچنین بخش انتهایی،دمی یا caudal در یک فرد بالغ سالم تا مهره1Lو 2Lایش می‌رود.

در دوران جنینی، در سـومین ماه جنینی نخاع کل سـتون مهره‌ها را پر می‌کند اما در هنگام تولد انتهای دمی نخاع تا مهره ال 2 یا ال 3 جا می ماند، علت اینکه سرعت رشد ستون مهره ها از نخاع بیشتر می‌باشد.

همانطور که اطلاع دارید برای انجام برخی از بررسی‌های بالینی لازم است نمونه برداری مایع نخاعی (Lumbar punctur)انجام شـود، یا دارویی تزریق شـود یا بی حس کننده های موضـعی تزریق شـود. برای این کار جهت اطمینان از عدم آسـیب به نخاع این برداشـت یا تزریق از فضـای بین مهره‌ای3Lو 4Lصـورت می‌گیرد را که در یک فرد سـالم نخاع تا مهره‌های1Lو 2Lادامه دارد. پس هیچگاه در نواحی دیگر مثل بخش سینه ای نخاع Lumbar punctur انجام نمی شود چون احتمال آسیب نخاعی وجود دارد.



زمانی که نخاع را برش عرضی که ماده خاکستری نخاع برعکس مغز در مرکز به شـکل یک پروانه یا حرفH انگلیسـی و اطراف آن ماده سـفید قرار گرفته است. ماده خاکستری اصطلاحاً دارای سه شاخ می‌باشد.



- **شـاخ خلفی dorsal horn:** جایگاه جسـم سـلولی نورون‌های حسـی طویل‌تر ولی با قطر کمتر اسـت. این شـاخ مرتبط با مسـیر های حسـی بود که قبلا راجع به آنها خواندیم.
- **ونترال هورن یا همان شاخ قدامی:** نخاع ماده خاکستری نخاع کوتاه‌تر و عریضتر جایگاه جسم سلولی نورون‌های حرکتی است.
- **لترال هورن یا شاخ جانبی:** در قسمت هایی که دستگاه عصبی اتونوم داریم.

بررسی آزمایشگاهی رفلکس های نخاعی

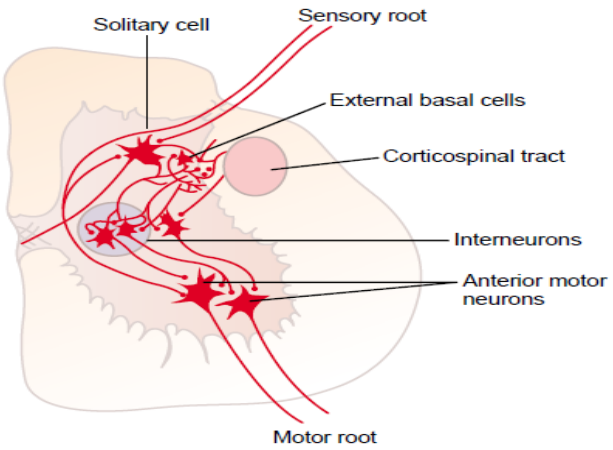
برای مطالعاتی که بر روی عملکرد نخاع و رفلکس هایی که مسـتقلا در نخاع راه اندازی می شـود، تمرکز دارد محققان حیواناتی را می سـازند که اصـطلاحا حیوانات نخاعی(spinal animal) می‌گویند. یعنی مغز حیوان کاملا تخریب شـده ،decerebrate(بی مخ) می شـود. در نتیجه ارتباط مغز و نخاع قطع می شـود و فقط نخاع آن سـالم اسـت. بر این می‌توان در این حیوان

فعالیت‌های نخاعی را بررســی کرد. مثلا تحریکی را اعمال می کنند ببینند حرکتی دارد یا خیر. و آن حرکاتی که بعد از تحریک، مشاهده می کنیم، همان رفلکس های نخاعی هستند. که نشان می دهد برای ایجاد این حرکات نیاز به مراکز بالاتر نداریم.

تمام مطالعات نور فیزیولوژی که در اعصــاب هســت مطالعات تخریبی(destruction study) می‌باشــد یعنی جایی را تخریب می‌کنند و بعد بقیه قسمت ها را مطالعه می‌کنند. اگر متوجه مشکلی شدند آن را به قسمت تخریب شده ربط می دهند.

عملکرد نخاع

- **Lesion studies**
  - **The spinal animal & the decerebrate animal**
- **Organization of the spinal cord for motor functions**
  - **Ant. Motor neuron**
    - **Alpha motor neurons**
    - **Gamma motor neurons**
  - **Interneurons**
    - **Renshaw cell inhibitory system**



گفته شد که در شاخ قدامی ventral horn نخاع نورون‌های حرکتی وجود دارند چون در شاخ قدامی هستند.

anterior motor neuron گفته می‌شود که دو نوع هستند:

- Alpha motor neuron
- Gamma motor neuron

نورون حرکتی آلفا شاخ قدامی نخاع را ترک می‌کند وارد عضله اسکلتی می‌شود و پیوست عصب و عضله(neuromuscular junction) را می سازد. پس این‌ها نورون‌های حرکتی قطوری هستند که عصب دهی به فیبرهای عضله اسکلتی را بر عهده دارند و باعث انقباض عضله اسکلتی ی‌شوند.

گاما موتور نورون قطرش از آلفا موتور نورون کمتر است ، اما این نورون هم شاخ قدامی را ترک و وارد عضله اسکلتی می‌شوند. اما اینکه چه عملکردی دارد در ادامه راجع آن صحبت می شود.

اینترنورون ها و پردازش درون نخاعی

پردازش یکی از عملکرد های ســیناپس اســت، مثلا هنگامی که فکر می کنیم یا چیزی را تحلیل می کنیم اتفاقی که در مغز ما می افتد تشــکیل ســیناپس اســت. و خروجی آن ســیناپس همان خروجی فکر و تصــمیم ماســت. پس لازمه پردازش تشــکیل مدارات نورونی است.

در شــاخ قدامی علاوه بر موتور نورون‌ها دســته‌ای از اینترنورون‌ها یا نورون‌های حد واســط وجود دارند که به ماده خاکســتری محدود می شــوند. این نورون‌ها به طور کلی یک رابط بین نورون‌های حســی و حرکتی هســتند که می‌توانند تحریکی یا مهاری

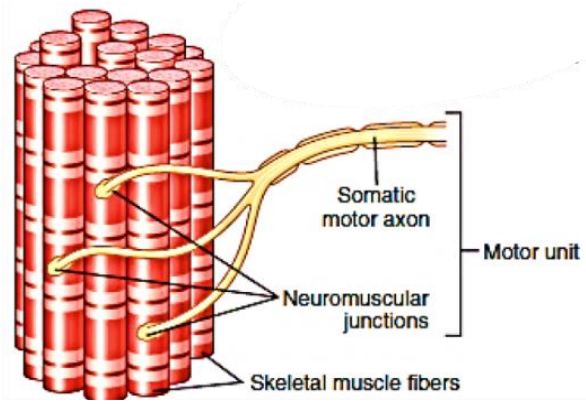
باشـــند. و این نورون‌ها باعث ایجاد یک شـــبکه در نخاع می‌شـــوند و چیزی که باعث پردازش درون نخاعی می‌شـــود همین اینترنورون‌ها و سیناپس‌ها است.

حضـور اینترنورون‌ها در ماده خاکسـتری نخاع و شـاخ قدامی نخاع سـبب پردازش درون نخاعی می‌شـود که مسـئول پردازش اطلاعاتی هستندکه به این قسمت می‌رسند

یک دسته اینترنورون‌های مهاری هستند که در کنار هم قرار می‌گیرند و دستگاه مهاری رنشا را می‌سازند.**دستگاه مهاری رنشا چه کاری انجام می‌دهند؟** در واقع آلفا موتور که می‌خواهد شـاخ قدامی را ترک کند و به عضـله اسـکلتی برسـد و عصـب دهی انجام دهد قبل از اینکه شاخ قدامی را ترک کند یک شاخه جانبی می‌دهد به دستگاه مهاری رنشا و آن را تحریک می کند و این دسـتگاه بعد از تحریک چون مهاری اسـت، آلفا موتور نورون های مجاور را مهار می‌کند و در نتیجه باعث تیز کردن پیام عصـبی اتفاق بیفتد باعث می‌شـــود و فقط همان آلفا موتور نورونی که نیاز اســـت پیام را منتقل کند. و دقت انقباض عضـــلات ما به انقباض همان عضله ای که نیاز داریم محدود شود.

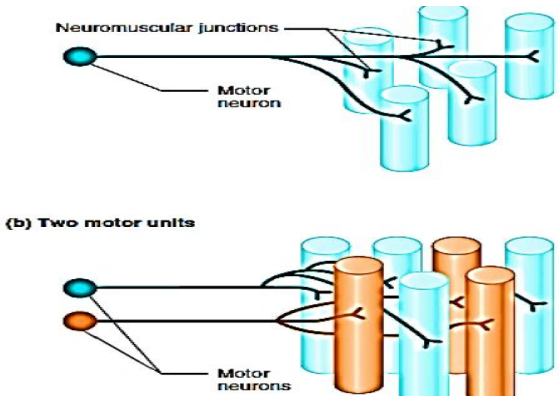
دسـتگاه مهاری رنشـا در کنار نورون های حرکتی حرکتی ، مشـابه مکانیسـم مهار جانبی در انتقال اطلاعات نورون های حسـی است. که قبلا خواندیم.

واحد حرکتی



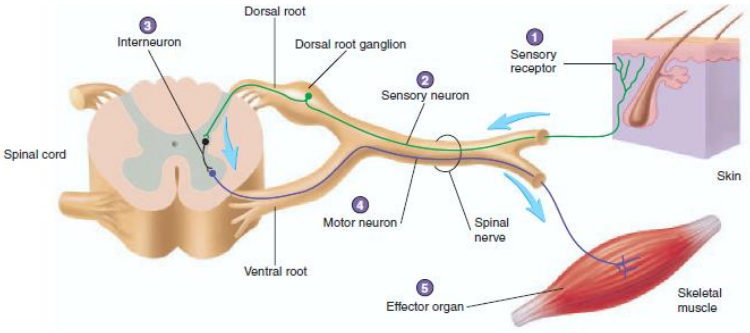
مجموعـه‌ای از فیبرهـای عضـــلانی کـه توســـط یـک نورون حرکتی و شـاخه‌هایش عصـب‌دهی می‌شـود. عضـلاتی که معمولاً برای کارهای ظریف‌تری (دقت انقباض بیشتر) مورد استفاده قرار می‌گیرند واحدهای حرکتی کوچک‌تری با تعداد بیشـتر دارند مثل عضـلات مژگانی چشـم. برعکس عضـلاتی که کارهای ظریف انجام نمی‌دهند مثل عضـله فمور واحدهای حرکتی بزرگتر و با تعداد کمتری دارند.

حرکت



خیلی از حرکاتی کـه انجـام می دهیم. الگوی حرکـت در نخـاع و بخش های Subcortical (زیر قشری) مثل سـاقه مغز قرار گرفته اسـت و قشـر مغز بیشـــتر نقش دســـتور دهنده دارد مثلا در راه رفتن، الگوی حرکتی آن، که مشخص می کند پای جلویی وعقبی در چه پوزیشنی قرار بگیرند تـا مـا بتوانیم راه برویم، در نخـاع وجود دارد. همچنین راه رفتن یـک حرکت ارادی است، ما تصمیم می‌گیریم که راه برویم، این فرمان توسط مغز صـادر می شـود. (مغز به تک تک عضـلات فرمان انقباض نمی دهد، الگوی انقباضـات در نخاع وجود دارد و مغز فرمان شروع این الگو را می دهد). بنابراین مغز نقش راه انداز را دارد یعنی دستور می دهد تا آن الگو که در نخاع قرار دارد، راه اندازی شود. البته خود قشر مغز هم الگوی حرکتی می سازد. اما اینجا راجع به بیشتر حرکات و نخاع صحبت می کنیم.

رفلکس نخاعی چیست؟

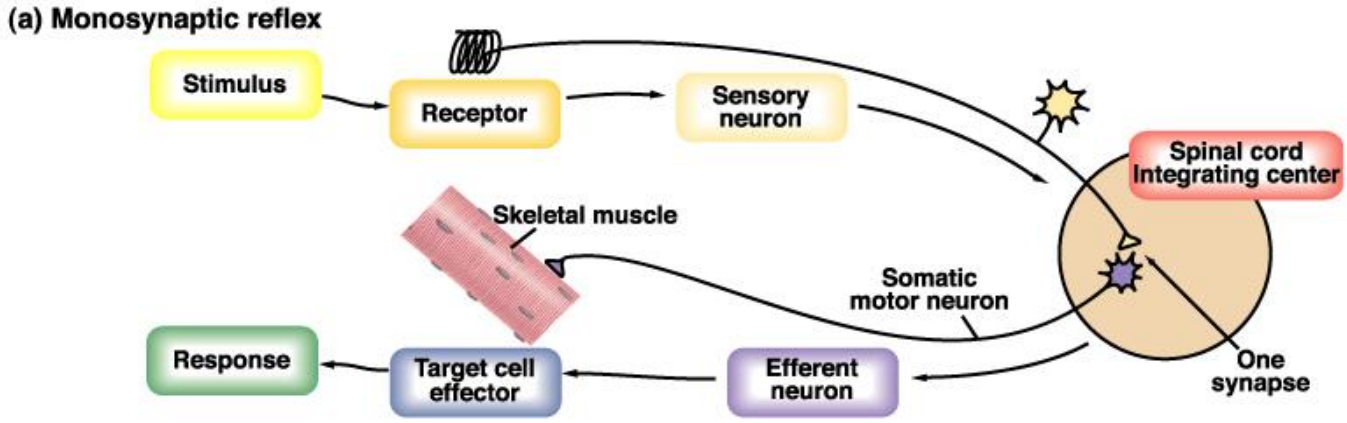


غیر ارادی هســـتند بر پایه تصـــمیم گیری نیس و در پاسخ به یک محرک اتفاق می افتد و ناگهانی و سریع اتفاق می افتد. و بیشـــتر برای اینکه بدن را از حالت خطر دور کند اتفاق می‌افتد. تمام قســـمت هایی که برای حرکت نیاز اســـت در خود نخاع راه اندازی می شود.

وقتی در مورد یک رفلکس صحبت می کنیم این سه قسمت قوس رفلکسی را باید بدانیم:

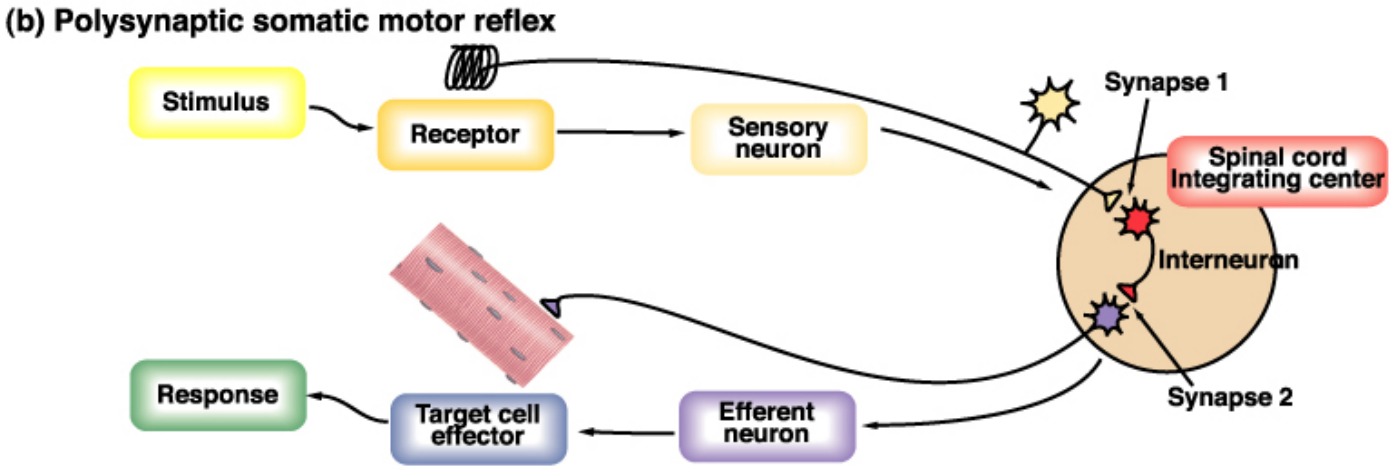
- شاخه حسی از کجا آمده ؟
- مرکز پردازش کدام قطعات نخاعی هستند؟
- شاخه حرکتی به کدام عضله می‌رود؟

پس در قوس رفلکس باید بدانیم که نورون حسـی آن از کجا منشأ می گیرد که آوران وارد ماده خاکسـتری نخاع dorsal horn نخاع می شـود و انجا پردازش انجام می شـود و سـیناپس برقرار می‌شـود که زمانی که پردازش شـد نورون حرکتی برمی گردد به همان عضله یا عضلاتی که مربوط به آن است و باعث مهار یا انقباض آن می شود.



رفلکس حرکتی می تواند به سـادگی رفلکس تک سـیناپسـی باشـد یعنی برای راه اندازی آن رفلکس فقط یک سـیناپس کافی است. نورون حسی از گیرنده حسی شروع می شود وارد شاخ خلفی نخاع شده سپس وارد شاخ قدامی نخاع می شود و بدون واسطه و هیچ اینترنورونی، با نورون حرکتی مربوط به عضله مورد نظر سیناپس برقرار می‌کند نورون حرکتی شاخ قدامی را ترک می‌کند و به عضـله اسـکلتی مربوطه میرود. که این رفلکس **تک سـیناپسـی** یا **monosynaptic** می شـود.که چون فقط یک سیناپس این وسط هست سریع ترین نوع رفلکس هم هست.

چون هر سیناپسی که اضافه میشود تاخیر سیناپسی ایجاد میکند، بنابراین هرچقدر تعداد سیناپس بیشتر میشود زمان شروع رفلکس هم بیشتر میشود، از طرفی پیچیدگی اش هم بیشتر میشود. درنتیجه شاید دقتش بیشتر شود.



پس رفلکس حرکتی میتواند به سادگی یک monosynaptic reflex باشد و هم میتواند شامل دی ،تری، تترا و polysynaptic reflex باشد. در **polysynaptic reflex** نورون حسی که وارد شاخ خلفی نخاع میشود با یک یا چندین اینترنورون(تحریکی یا مهاری) سیناپس برقرار میکند و درنهایت اینترنورون نهایی با نورون حرکتی سیناپس برقرار میکند .

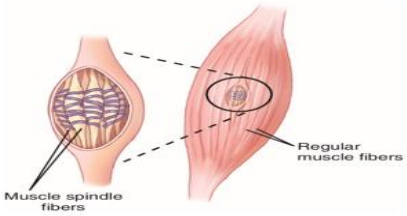
همه نورون های حرکتی در شاخ قدامی ،چه آلفا موتور نورون چه گاماموتور نورون همواره تحریکی اند. پس اگر هدف انقباض عضله باشد این motor neuron باید تحریک شود. و اگر هدف relaxation آن عضله باشد باید این موتور نورون مهار شود. پس موتور نورونی که خودش مهاری باشد نداریم . برای مهار شدنش باید یک اینترنورون مهارش کند پس همه somatic motor neuronها تحریکی هستند . و این CNS است که تصمیم میگیرد اگر انقباض عضله مد نظرشان است موتور نورون را تحریک کنند. یا برعکس.

رفلکس های عضله اسکلتی چطور کار میکنند ؟

- How do they work?
  - Receptors in muscle send info to CNS
  - CNS decides should muscle contract (or relax) in response
  - CNS sends appropriate signal via somatic motor neurons
- Somatic motor neurons are always excitatory:
  - CNS activates if contraction is right response
  - CNS inhibits if relaxation is right response

برای داشتن حرکت، باید data(ورودی حسی) داشته باشیم. درمورد قوس رفلکسی گفتیم یک شاخه اش که الزامی است ،شاخه حسی اش است . می دانیم شاخه حرکتی اش برمیگردد به عضله اسکلتی پس باید اطلاعات عضله اسکلتی را داشته باشد. **سوال اینجاست اطلاعات حسی از کجا منشا میگیرند ؟** دو نوع اطلاعات را سیستم اعصاب مرکزی از عضلات اسکلتی نیاز دارد: میخواهد در همین لحظه بداند عضلات اسکلتی من در چه طول عضله ای قرار گرفته اند و تغییرات طولشان چگونه است ؟دسته دیگر اطلاعات مربوط به این است که میزان tension یا نیروی انقباضی که در این عضله وارد شده چقدر است ،تغییراتش چقدر است ؟ بر اساس این اطلاعات می توانیم الگوی حرکتی مناسب را ایجاد کنیم.

- Muscle receptors:
  - Sense muscle length and/or tension
- Two types of muscle receptors:
  - Muscle spindles
  - Golgi tendon organs



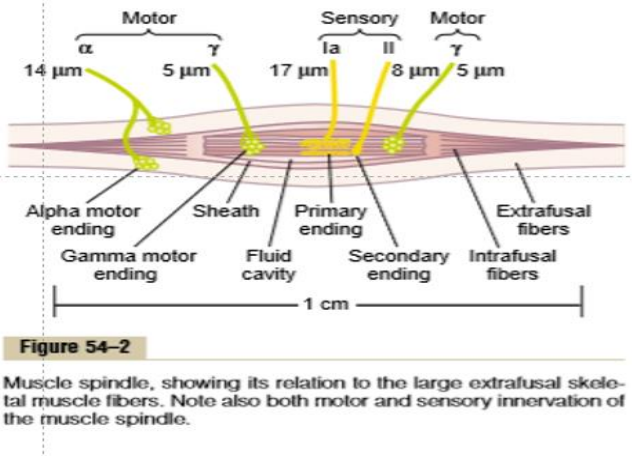


Figure 54–2

Muscle spindle, showing its relation to the large extrafusal skeletal muscle fibers. Note also both motor and sensory innervation of the muscle spindle.

پس 2 نوع اطلاعات را سیستم اعصاب مرکزی درباره عضلات اسکلتی نیاز دارد:

1) طول عضله و تغییراتش
2) میزان tension و تغییرات tension

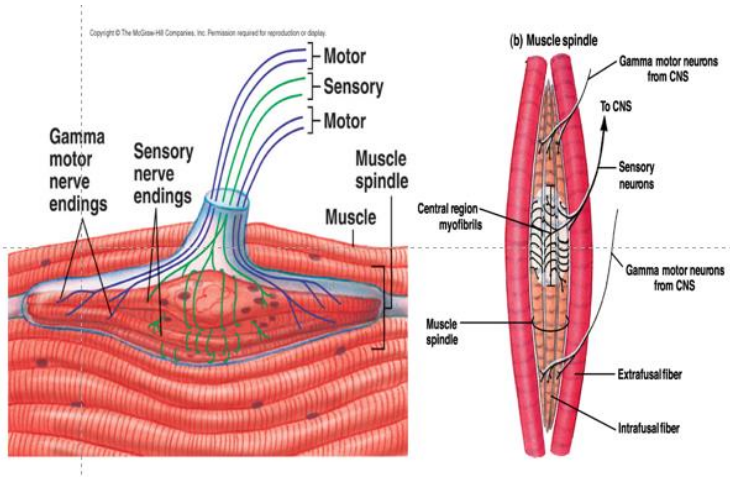
برای اینکه به این اطلاعات برسد ،دو نوع گیرنده حسی در عضلات اسکلتی داریم :

- گیرنده های عضلانی دوک عضلانی
- اندام های تاندونی گلژی

برای ما بسیار مهم است که این رسپتور ها کجا قرار گرفته اند و چگونه عمل میکنند چه در سطح نخاع چه در سطح بالاتر در کورتکس.

دوک عضلانی (muscle spindle) :

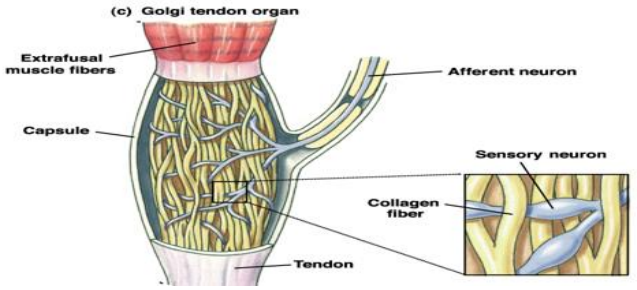
- Muscle spindles:
  - Small elongated structures are parallel to muscle fibers
  - Spindle has outer connective tissue sheath
  - Inner group of intrafusal fibers
    - Respond to stretch
    - Modified muscle fibers that lack myofibrils in their center position
    - Ends contain contractile elements

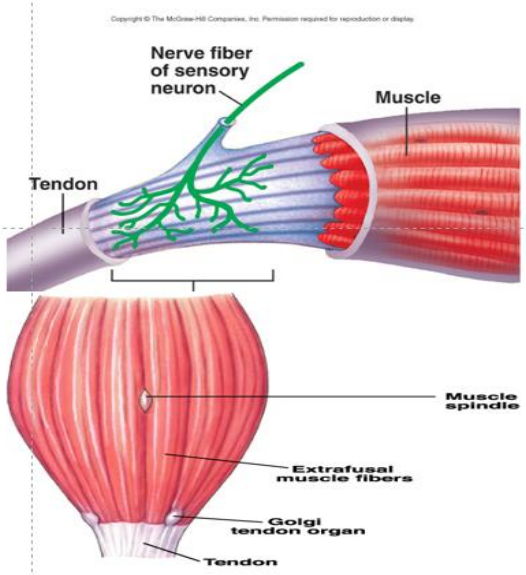


عمق عضله قرار گرفته است. در عمق و موازات فیبرهای عضله اسکلتی یک ساختار کپسول مانند داریم که به ان muscle spindle یا دوک عضلانی میگوییم .منظور از در موازات اینها این است که اگر عضله کشیده شود دوک عضلانی هم کشیده میشود .

اندام تاندونی گلژی:

- Golgi tendon organs:
  - Found at junction of tendon and muscle fibers
  - In series with tendons and muscle fibers
  - Respond to tension and contraction of muscle





که اطلاعاتی در مورد tension و نیروی انقباضی عضله مخابره میکنند از اسمش مشخص است که در قسمت تاندون ، در بین فیبر های تاندونی قرار گرفته است. (تاندون جایی است که عضله به استخوان وصل میشود).اندام تاندونی گلژی با فیبر های عضله اسکلتی به صورت سری قرار گرفته است. یعنی اگر میزان tension در یک عضله خیلی زیاد شود این ها کشیده میشوند. وقتی که عضله منقبض میشود طولش کوتاه تر میشود وکشیدگی تاندون بیشتر میشود. این گیرنده ها که در تاندون قرارگرفته اند نیز کشیده میشوند.

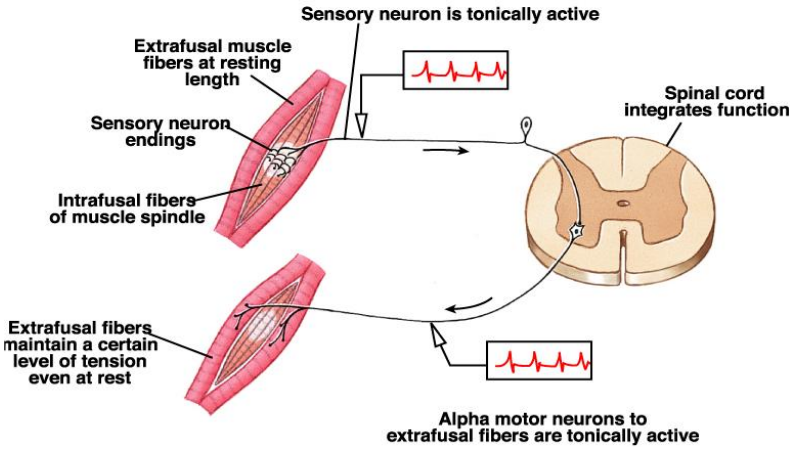
- گیرنده های دوک عضلانی و هم گیرنده های اندام تاندونی گلژی گیرنده های مکانیکی(مکانورسپتور) هستند. در اثر کشش،اتساع،بازشدگی تحریک میشوند و با کاهش کشیدگی تحریکشان کمتر میشود.

بررسی گیرنده دوک عضلانی

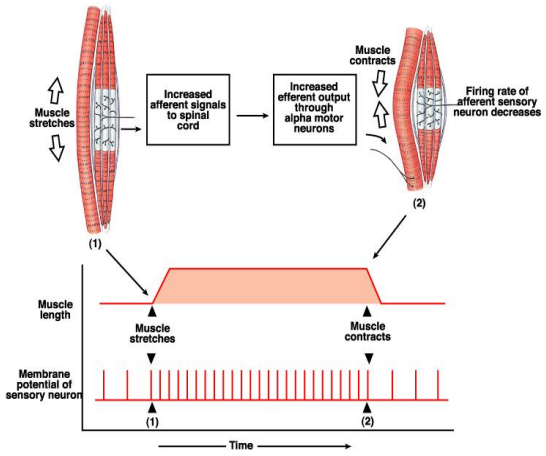
- Sensory neurons wrap around middle of intrafusal fibers
- They are tonically active, so that muscle has tone at rest
- Increase firing rate when muscle stretches Causes muscle to contract in response to stretch.

دسته فیبر های عضلانی هستند که دورش یک کپسول بافت پیوندی قرار گرفته و حالت دوک مانند به خودش گرفته در داخل دوک عضلانی همان فیبر های عضله اسکلتی قرار گرفته که modify شده اند (تغییری در آنها اتفاق افتاده). به این صورت تغییر ماهیت پیدا کرده اند که در قسمت مرکز این پروتئین های انقباضی یا فیلامنت های اکتین و میوزینشان را از دست دادند و دیگر خاصیت انقباضی ندارند . برعکس حالت گیرنده دارند و مکانو رسپتور شدند یعنی با tension ،کشیدگی تحریک میشوند ولی در دو انتها هنوز اکتین و میوزنشان را حفظ کردند و پس در دو انتها حالت انقباضی دارند.

عصب دهی فیبر ها:



- به این فیبرهای عضـــله ای که خارج دوک هســـتنـد ،فیبر هـای خـارج دوکی (extra fusial fiber) میگوینـد. این فیبر ها را آلفا موتور نورون عصب دهی میکنند.
- در فیبر هـای داخـل دوکی (intra fusial fiber) هم عصـب دهی باید انجام شـود. در دو انتها اکتین و میوزین شـان را حفظ کردند پس نیـاز بـه عصـــب دهی حرکتی دارنـد . نورون های حرکتی گاما به این فیبر ها عصـب دهی میکنند (در دو انتهای دوک عضلانی).



یادآوری← در شـــاخ قدامی نخاع دو نوع نورون حرکتی داریم :الفا موتور نورون و گاما موتور نورون.

بخش گیرنده دوک عضـلانی بخش مرکزی آن اسـت، که اکتین و میوزینش را از دسـت داده و نیازی به نورون حرکتی نیسـت، پس در قسـمت مرکزی فیبرهای داخل دوکی چون حالت مکانو رســـپتور به خود گرفته اند نیازمند عصـب گیری حســی هســتیم ولی در دو انتها هنوز اکتین و میوزینشـان را حفظ کرده اند و منقبض می شوند، پس نیازمند نورون حرکتی هستند که گاما موتور نورون است.

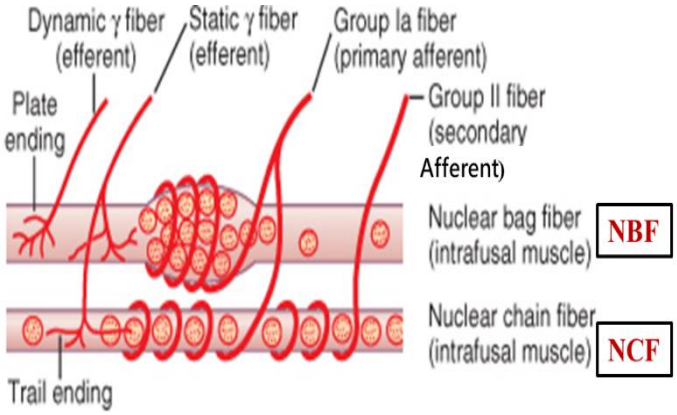
Intrafusal muscle fibers: **2-10 specialized muscle fibers enclosed in a connective tissue capsule receptor (extrafusal muscle fibers = voluntary contractile muscle fibers of skeletal muscle)**

Intrafusal muscle fibers: ***(two types):***

1. **nuclear bag fibers**
   - 1-3 fibers per spindle
   - so-named because nuclei concentrated in a "bag type" central part of the fiber
   - ends of fibers are striated (contain actin and myosin filaments), contractile and are attached to the extrafusal fibers
   - sensitive to rate of change in muscle length

2. **nuclear chain fibers**
   - 3-7 fibers per spindle
   - so-named because nuclei spread in a chain-like fashion in the center of the fiber
   - ends of fibers are striated (contain actin and myosin filaments), contractile and attached to ends of the nuclear bag muscle fibers
   - sensitive to absolute length of muscle

دو دسته فیبرهای داخل دوکی داریم:



- **NBF** یک دســـته فیبر های داخل دوکی که هســـته هایشـــان درمرکز تجمع میکند و حالت برگ یا کیســـه ای دارند برای همین به آنها فیبر های کیسه هسته ای یا nuclear back fiber میگویند.
- **NCF** یک دســـته دیگر فیبر های داخل دوکی ، هسته هایشان مثل زنجیر کنار هم قرار گرفتند که به آنها nuclear chain fiberیا فیبرهای زنجیر هسته ای میگویند.

چون دو نوع داریم تعداد و نوع نورون های حســـی و حرکتی که به مرکز می آید مقداری متفاوت اســـت . به طوری که گفته میشود در یک دوک عضلانی،تعداد nuclear back fiber 1 تا 3 فیبر در هر دوک است ولی تعداد nuclear chain fiber ها 3،7تا فیبر در هر دوک است.

عصب دهی حسی وحرکتی این دو نوع فیبر داخلی دوک عضلانی به چه صورت است؟

نورون های حسی که از این بخش منشا می گیرند، دو دسته هستند:

1) **فیبر های نوع1 (که خود دو زیر مجموعه دارد: 1a , 1b) :** در دوک عضـــلانی نورون حســـی **نوع1a** که به آن **primary afferent** میگویند ،عصـــب دهی حســـی هر دو نوع فیبرهای NCF و NBF را انجام میدهد.

2) **فیبر های نوع 2 :** نورون های حســـی **نوع 2** که به آن **secondry afferent** میگویند. ،اکثرشان عصب دهی NCFرا انجام میدهند. (طبق رفرنس، به NBF هم عصـــب دهی می کنند اما با به میزان کمتر.)

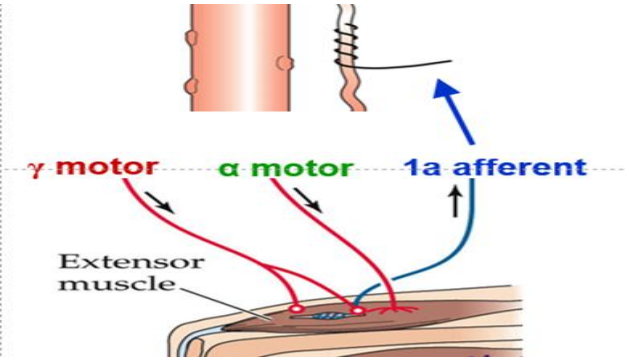
- the dendritic endings of *two* types of first order sensory neurons receive stimuli from the nuclear bag and nuclear chain fibers:

1. primary endings
   - type Ia fibers
   - 17 µm in diameter, conduct impulses at 70-120 m/s, respond to rate of change in muscle fiber length
2. secondary endings
   - type II fibers, 8 µm in diameter, conduct impulses more slowly, respond to overall length of muscle fiber

- these first order sensory neurons conduct impulses *away from the muscle spindle*
  - ❖ *Static response*
  - ❖ *Dynamic response*

- Muscle spindles are innervated by **Ia & II sensory afferent neurons**.
- **α motor neurons** innervate extrafusal fibers and are responsible for excitatory contraction.
- **γ motor neurons** stimulate contraction of the contractile portion of intrafusal fibers (the location of spindles) to maintain spindle sensitivity even in a relaxed state.

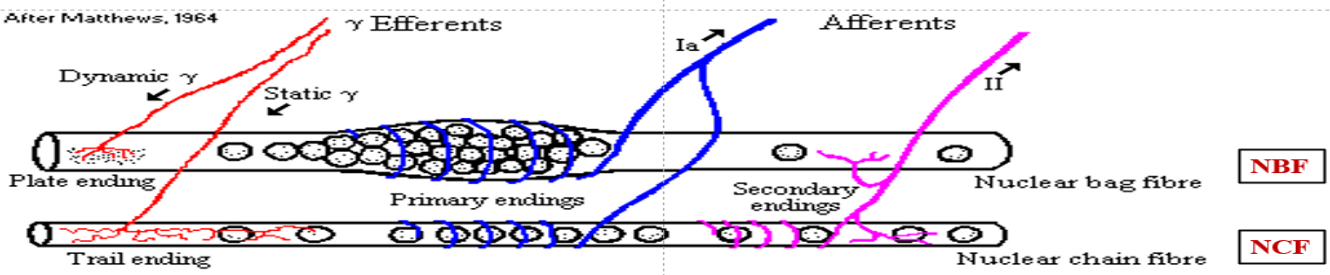
- گروه a1 نورون های حسی هستند که میلین بیشتری دارند بنابراین سرعت هدایت در آنها بیشتر است. گروه 2 سرعت هدایتشان کمتر است که عمدتا عصب دهی حسی NCFرا انجام میدهند.



- در محل سیناپس نورون های حسی و فیبر های داخل دوکی، دو نوع پایانه عصبی داریم: **پایانه آوران اولیه (primery ending)** توسط نورون حسی a1 به وجود می آید، این فیبر عصبی حسی قطور دور بخش مرکزی هر فیبر داخل دوکی را احاطه می کند. و **پایانه آوران ثانویه (secondary ending)** توسط نورون حسی نوع 2 ایجاد می شود. این فیبر عصبی حسی که باریک تر است ناحیه گیرنده در یک طرف یا هر دو طرف پایانه اولیه را عصب دهی می کنند.

عصب دهی حرکتی:

- **When muscle contract, doesn't muscle spindle get shorter so that firing rate decrease?**
  - No – gamma motor neurons innervate the contractile ends of muscle spindle
  - They are co-activated with alpha motor neurons
  - They cause ends of spindle to shorten with contraction so that central portion remains stretched
- **Gamma-S**
- **Gamma-D**



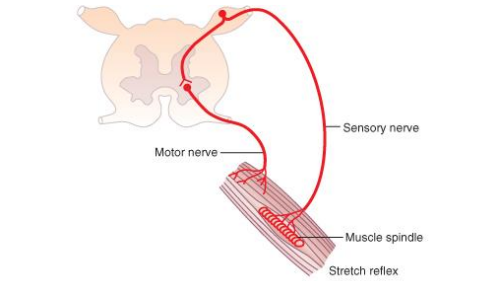
گفتیم دو طرف فیبر های داخل دوکی هنوز اکتین و میوزینشان را حفظ کرده اند و نورون حسی نیاز ندارند و نورون حرکتی نیاز دارند که همان گاما موتور نورون است . گاماموتور نورون اینجا دو شاخه میشود :

1) **گاما داینامیک :** فقط به NBFعصب دهی میکند.
2) **گاما استاتیک:** به هردو عصب دهی حرکتی انجام میدهند.

وقتی 2 نوع نورون حسی و دو نوع نورون حرکتی مرتبط به دوک عضلانی داریم یعنی 2 نوع پاسخ یا رفلکس ایجاد میشود:

- dynamic response
- estatic response

ساده ترین نوع رفلکس که درنخاع داریم رفلکس تک سیناپسی(monosynaptic) است.شاخص این نوع رفلکس، رفلکس کششی هستند. رفلکس کششی از گیرنده حسی دوک های عضلانی شروع میشود ،وارد نخاع میشود،مستقیما همان نورون حسی واردن ventral horn نخاع میشود و با نورون حرکتی که آنجاست سیناپس برقرار میکند.

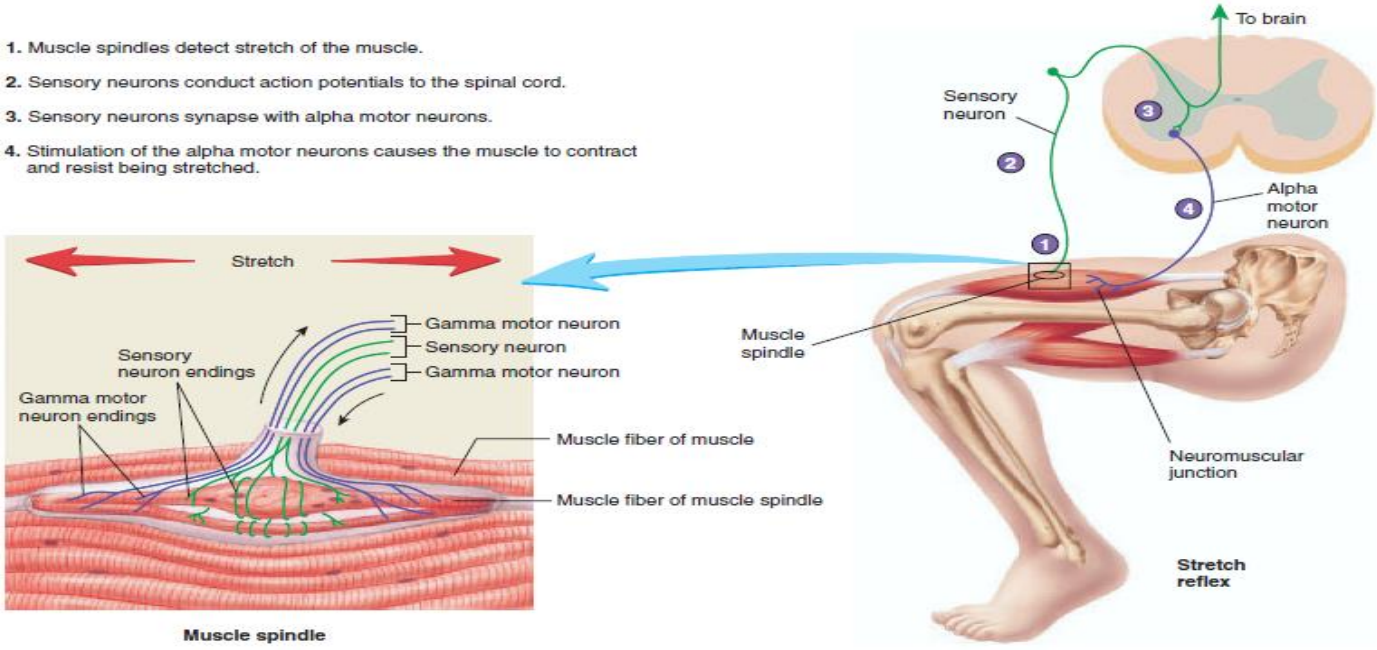


دو نوع رفلکس کششی داریم :

- dynamic(phasic) stretch reflex
- estatic(tonic) stretch reflex

هروقت عضـــله ای کشـــیده شـــود مثل بلند کردن یک وزنه،فیبرهای عضـــلانی کشیده میشوند. دوک عضلانی که در داخل عمل فیبرهای عضلانی قرار دارد هم کشیده میشود . قسمت مرکزی دوک هم کشیده میشود .

اطلاعات ناشی از افزایش طول توسط نورون حسی وارد نخاع میشود . نخاع متوجه میشود که طول این عضله زیاد شده و یک رفلکس به نام **رفلکس کشـشـی** به کار می اندازد تا بتواند از این تغییر طول جلوگیری کند.پس همواره رفلکس کشـشـی در این جهت حرکت میکند که طول عضـــله را به حالت قبلی خودش برگرداند و کمترش کند به بهای انقباض بیشـــتر.برای اینکه به حالت قبلی خودش برگردد و tension بیشـتری را تحمل میکند. انقباض بیشـتری را درنتیجه ی این رفلکس کشـشـی تحمل میکند.



رفلکس کششی داینامیک

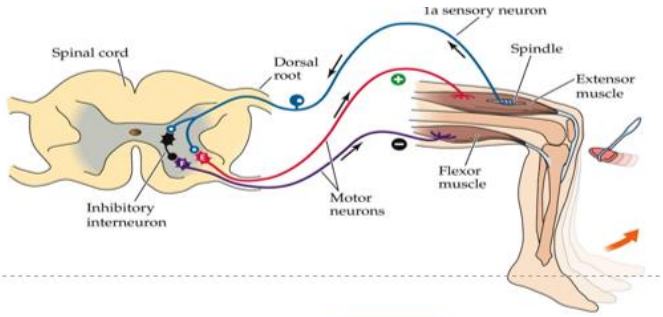
زمانی هست که تغییر طول ناگهانی اتفاق بیفتد. زمانی که با چکش رفلکس، یا چکش معاینه به تاندون پتلار میزنیم.در زمانی که کاملا در مرحله relaxion قرار گرفتید و پا آویزان اســـت و تکیه گاهی ندارد، بعد از اینکه تحریک را اعمال کردید پرش زانو (knee jerk) اتفاق میفتد. این یک رفلکس کششی است . ساده ترین نوع رفلکس است که خیلی سریع پاسخش را میبینیم.

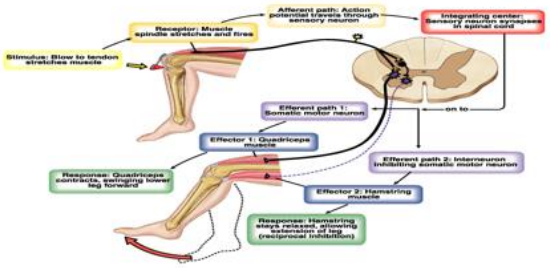
با این تحریک در عضله چهار سر ران یک افزایش طول اتفاق میفتد. فیبرهای داخل دوکی از نوعNBFها تحریک میشوند،نورون حسـی 1a پیام تحریکی یا پیام کشـیدگی دوک عضـلانی را به نخاع مخابره میکند. رفلکس نخاعی راه میفتد که درنهایت باعث میشـود در کنار آلفا موتور نورون، گاماموتور نورون هم تحریک شـود.گاما موتور نورونی که اینجا هسـت نوع داینامیک اسـت. پس به این **رفلکس کششی داینامیک** میگویند و باعث میشود عضله آگونیست که چهار سر ران است به حالت اولیه خودش برگردد . با انقباض بیشتر به طول قبلی خودش برگردد. برای اینکه الگوی انقباضی عضله انتاگونیست مهار میشود پرش زانو داریم. باید برگردد به حالت قبلی خودش چون دیگر تحریکی نیست. تا زمانی که تحریک هست پاسخ هم هست.

رفلکس کششی استاتیک

در این نوع رفلکس کششی، باز هم تغییر طول را داریم اما در مدت زمان بیشتر. (مثل ایستادن طولانی در صف صبحگاهی) اینجا بر اثر خستگی عضلانی به مرور زانو خم می شود .خم شدن زانو باعث کشیدگی عضله می شود و کشیدگی عضله یعنی طویل شدن عضله (دوک عضلانی اینجا تغییر طول را احساس میکند) و چون تغییر طول در مدت زمان طویل تری اتفاق افتاده ، نورون های حسی نوع۲ دخیل هستند و اطلاعات را به نخاع مخابره می کنند سپس آلفا موتور نورون و گاما موتور نورون های نوع استاتیک تحریک شده. بنابراین بعد از یک زمان خیلی کوتاهی بعد از اینکه زانو خم شد، برمی گردد و دوباره عضله را به حالت انقباضی قبلی خود برمیگرداند که رفلکس کششی استاتیک را برای ما ایجاد می کند.

- Simplest reflex in a myotactic unit:
  - Monosynaptic stretch reflex
  - e.g. Knee jerk reflex
- Tap patellar tendon:
  - Activate muscle spindle stretch receptors
  - Send AP to spinal cord
  - Synapses directly on motor neuron that controls contraction of quadriceps (monosynaptic)
  - Also produces reciprocal relaxation of hamstring (polysynaptic)





مهار متقابل

گفتیم که رفلکس های کششی از نوع تک سیناپسی هستند. نورون حسی اطلاعات حسی را از عضله مورد نظر وارد شاخ خلفی نخاع می کند. سپس در شاخ قدامی با نورون های حرکتی مربوط به همان عضله (آگونیست) سیناپس می دهد. این نورون حسی علاوه بر نورون های حرکتی با اینترنورون مهاری سیناپس می دهد(اینجا دیگر رفلکس ما تک سیناپسی نیست) و باعث مهار عضله مقابل(آنتاگونیست) می شود. برای ایجاد حرکت هنگامی که عضله ای تحریک می شود عضله مقابلش باید مهار شود. **پس در ایجاد یک حرکت:**

- همواره عضله ای منقبض می شود: آگونیست
- عضله ی مقابلش مهار می شود: آنتاگونیست

فعال سازی هم زمان

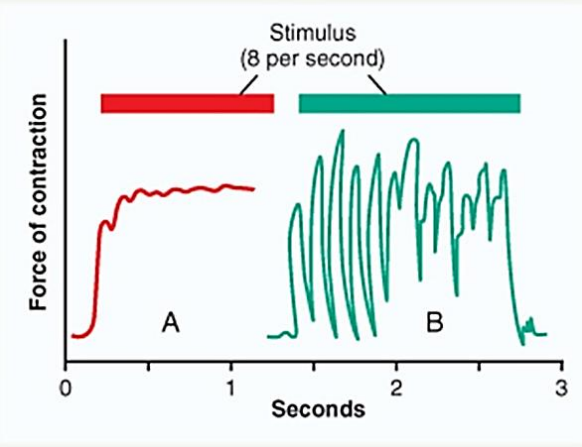
آلفا موتور نورون و گاما موتور نورون همواره باهم تحریک می شوند. یعنی co-activation یا فعالسازی همزمان آلفا موتور نورون و گاما موتور نورون را داریم. **اگر این اتفاق نمی افتاد چه عواقبی داشت؟**

یعنی الفا موتور نورون تحریک می شد اما گاما موتور نورون تحریک نمی شد. در نتیجه عضله خارج دوکی کوتاه می شد ولی هنوز عضله داخل دوکی طویل بود. یعنی دوک به تلاش خود ادامه می دهد اما عضله بیشتر از این منقبض نمی شود، در واقع در این حالت دوک نمی تواند کارکرد خود را داشته باشد. پس ما همواره co-activation همزمان آلفا موتور نورون و گاما

موتور نورون را داریم به همین دلیل همواره فیبرهای عضلانی داخل دوکی و خارج دوکی هم راستا با همدیگر کوتاه یا طویل می شوند.

توضیحات رفرنس: هدف از انقباض فیبرهای داخل دوکی همزمان با انقباض فیبرهای قطور خارج دوکی، یک مسئله دوجانبه است: اول اینکه، جلوی تغییر طول بخش گیرنده دوک عضلانی را طی دوره انقباض کل عضله می‌گیرد. بنابراین این امر مانع از این می شود که دوک های عضلانی با انقباض عضله مخالفت کنند. دوم اینکه عمل مناسب تعدیل کننده دوک عضله را علی رغم هر نوع تغییر در طول عضله حفظ می‌کند. به عنوان مثال اگر دوک عضلانی به همراه فیبر های قطور عضلانی منقبض نمی‌شد، بخش گیرنده دوک گاهی اوقات شل بوده و گاهی اوقات تحت کشش بیش از حد قرار می‌گرفت که در هیچ یک از دو حالت نمی‌توانست در شرایط مناسب برای کارکرد دوک عمل کند.

نوسان گیری



یکی از کارهایی که حضور دوک عضلانی میکند **نوسان گیری Dampin function** است.از نوسانات جلوگیری میکند. میدانیم که همواره عضلات ما انقباضات پایه ای را دارند همواره الفا موتور نورون در پیوستگاه عصب عضله یک پیامی را منتقل می کند. ولی این انقباضات باید کنترل شده باشند گفتیم نورون های حرکتی سوماتیک همواره تحریکی هستند پس همواره یه ریل تحریکی را به عضله اعمال میکنند. **اگر دوک عضلانی نبود چه اتفاقی می افتاد؟**

در یک تحقیق در عضله gastrocnemius (گاسترو کنمیوس) قورباغه، در یک عضله دوک های عضلانی را کاملا تخریب کردند و عضله دیگر، دوک عضلانی را سالم نگه داشتند. بعد به این دو دوسته به یک میزان برابر از نظر شدت و فرکانس تحریک الکتریکی وارد کردند و نمودار انقباضی اش را رسم‌کردند که میزان نیروی انقباضی در طول زمان را مشخص می کند بعد مشاهده کردند. وقتی که میزان تحریک یکی بوده نموداری عضله ای که دوک عضلانی اش سالم بوده به صورت (A) ولی نمودار مربوط به حیوانی که دوک عضلانی آن کامل تخریب شده به صورت (B) است و کلی نوسان دارد.

علت آن چیست ؟در زمانی که دوک عضلانی سالم و دست نخورده باشد هر وقت که تحریک اعمال می شود تغییر طول را مخابره می کند در نتیجه مانع از آن می شود که یک تحریک باعث انقباض بیش از حد و یک عدم تحریک باعث انبساط بیش از حد شود بنابراین یکی از کارهای دوک عضلانی **نوسان گیری** است.

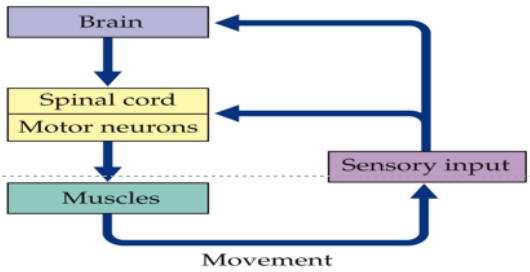
گفتیم سوماتیک موتور نورون ها همواره انقباض پایه ای را دارند و این انقباض پایه باید روی یک رنج باشد و گرنه ما نوسان انقباضی را در عضله محتمل می شویم و برای جلوگیری از این شرایط،یکی از کارها نوسان گیری است. به همین دلیل ما احساس نمی کنیم که میزان انقباض عضله ای ما الان کم شده یا زیاد شده ولی ممکن است، میزان تحریک آن کم یا زیاد شود که نوسان گیری از تغییر طول جلوگیری می کند.

توضیح بهتر در رفرنس: یک عمل مهم رفلکس کششی توانایی آن در جلوگیری از نوسان یا پرشی بودن حرکات بدن می‌باشد. این امر یک عمل تعدیل کننده یا نرم کننده است. سیگنال‌های عصبی ارسال شده از نخاع غالباً به صورتی غیر یکنواخت به

عضله منتقل می‌شوند، یعنی برای چند هزارم ثانیه شدتشان زیاد شده و سپس کم شده و بعد به یک شدت دیگر تغییر می‌یابند و الی آخر .هنگامی که دستگاه دوک عضلانی به درستی کار نکند انقباض عضله طی دوره تحریک به صورت سیگنال هایی پرشی خواهد بود. نمودار بالا، مکانیسم تعدیل کننده را در یکنواخت و نرم کردن انقباضات عضلانی نشان می‌دهد حتی اگر سیگنال‌های ورودی ابتدایی به سیستم حرکتی عضله خودشان پرشی باشند. این اثر را می‌توان همچنین یک عمل متوسط‌گیری رفلکس دوک عضله نیز نامید.

Role of muscle spindle in voluntary motor activity

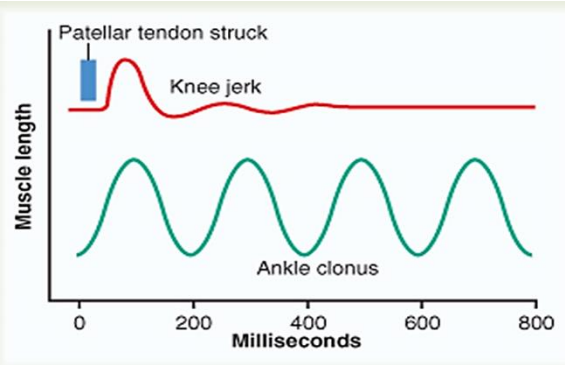
- Coactivation of the alpha & gamma motor neurons
- Brain areas for gamma motor control
- Body position during tense action



گیرنده های دوک عضلانی properioception (عمقی) هستند. **به طور کلی برای اطلاعات حسی که از دوک عضلانی می آید و وارد dorsal horn نخاع می شود چند مسیر وجود دارد:**

1) از مسیر dorsal column medial lemniscus خود را بالا بکشد و خود را به somatosenssory cortex برساند.
2) از مسیر spinocerebellar به مخچه برود.
3) ممکن است در نخاع یک رفلکس نخاعی به راه بی اندازد.

پس اطلاعات حسی ای که از دوک عضلانی می آید صرفا باعث ایجاد یک رفلکس نخاعی نمی شود چون همه این مسیر ها به cortex هم می رود و در مسیر spinocerebellum به مخچه هم می رود. و مخچه هم هر لحظه در جریان است در عضلات ما چخبر است.



بنابراین در رفلکس کشش ساده ترین نوع رفلکس است و نیازی به مسیر خاصی ندارد. زمانی که رفلکس کششی که چک می شود ما با اعمال تحریک باید knee jerk (پرش زانویی) داشته باشیم بعد دوباره به جایگاه اولیه خود برگردد . (نمودار رو به رو) .

پاسخ این رفلکس مهم است بعضی وقت ها ما **هایپر رفلکسیا** داریم یعنی وقتی تحریک را اعمال کردیم با یک دامنه ای این پرش زانو اتفاق می افتد، بعضی وقت ها این دامنه بیشتر می شود و دوباره بر میگردد به حالت اولیه خود.

اما در بعضی موارد به جای اینکه به حالت اولیه برگردد ، دچار نوسان می شود **حرکت پاندولی** (رفت و برگشتی) پیدا میکند. پس ما یک هایپر رفلکسیا داریم و اگر بیشتر شود به این **کولونوس** تبدیل می شود. (کولونوس: نوسان در همان عضله ای که تحریک اعمال شده)

این یک وضعیت پاتولوژیک است . وقتی حرکت پاندولی ایجاد می شود، نشان دهنده این است که ما مشکلی در قسمت های بالاتر (مثلا قشر مغز) داریم. پس چک کردن یک رفلکس نخاعی می تواند نتیجه ای به ما دهد که در مورد سلامت قسمت های بالاتر ، ساقه مغز و کورتکس هم صحبت کنیم.

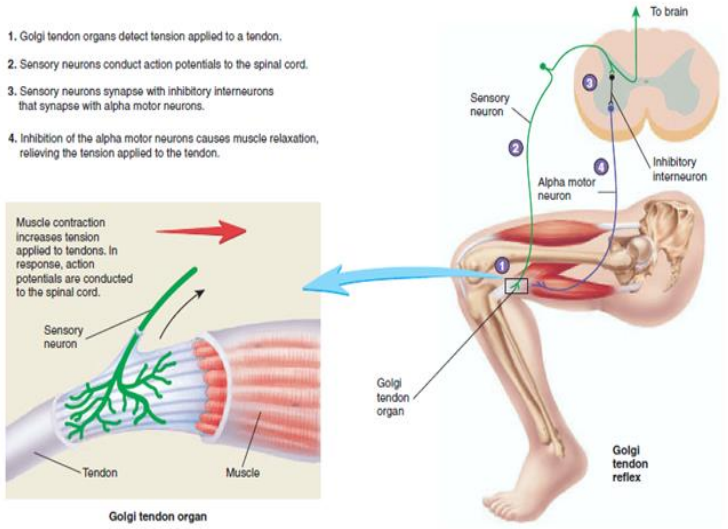
بررسی گیرنده اندام تاندونی گلژی

- Composed of:
  - Nerve fiber endings that wind between collagen fibers inside connective tissue capsule
- If muscle tension increases:
  - Free nerve endings are pinched and they fire
- Activation of Golgi tendon organs:
  - Inhibits alpha motor neurons and decreases muscle contraction

دسته دیگری از اطلاعات حسی از عضله که سیستم عصبی مرکزی به آن نیاز دارد، میزان نیروی انقباضی و تغییرات طول عضله است. برای اینکه CNS این اطلاعات را دریافت کند از یک سری گیرنده های حسی به نام اندام های تاندونی گلژی در تاندون ها ، پیام حسی دریافت می کند. می دانیم که این گیرنده ها به صورت سری با فیبر های عضلانی قرار گرفته اند. پس وقتی عضله منقبض و کوتاه می شود و اندام های تاندونی گلژی کشیده می شوند. با کشیدگی فرکانس تولید پتانسیل عمل یا firing rate آن افزایش می یابد.

با دسته بندی فیبرهای حسی آشنا شدیم و دانستیم که نورون حسی نوع 2 و نوع a1 عصب دهی حسی دوک عضلانی را انجام می دهند. **در اندام تاندونی گلژی نورون حسی نوع 1b عصب دهی حسی را انجام می دهد.**

رفلکس تاندونی گلژی



وقتی وزنه‌ای را برمی‌داریم یک tension یا یک تغییر طول در عضله داریم و با آن تغییر طول یک رفلکس کششی به راه می‌افتد و با انقباض بیشتر می‌توانیم آن را بار را بلند کنیم. می دانیم که رفلکس کششی طول عضله را به حالت اول برمیگرداند به بهای انقباض بیشتر.

ولی وقتی جرم وزنه زیاد می‌شود و انقباض به طور مداوم زیاد می‌شود و از یک جایی به بعد طول عضله آنقدر کم می‌شود که کشیدگی تاندون اتفاق می‌افتد. در این زمان، نورون حس 1b که تحریک می‌شوند و اطلاعات را به نخاع می‌برند. این یک رفلکس تک سیناپسی نیست. اینجا سیناپس برقرار می‌کند با اینترنورون مهاری و این اینترنورون مهاری آلفاموتور نورونی که از آن عضله آمده را مهار می‌کند. در نهایت عضله relax می‌شود. پس همواره رفلکس نخاعی که از اندام‌های تاندونی گلژی منشا می‌گیرد یک رفلکس مهاری است در جهت اینکه عضله را از این میزان tension نجات دهد اگر این اتفاق نیفتد پارگی تاندون را داریم. اگر فقط رفلکس کششی داشتیم یک جایی آنقدر عضله منقبض می‌شد که کشیدگی‌تاندون باعث پارگی تاندون می‌شد.

- پس رفلکس تاندونی گلژی یک رفلکس همواره مهاری است و خلاف رفلکس کششی است و همواره محافظتی است و می‌خواهد عضله را از این میزان فشار نجات دهد.

وقتی عضله می‌خواهد یک باری را تحمل کند اول طول عضله زیاد می‌شود. پیام مخابره می‌شود و رفلکس کششی به راه می‌افتد و عضله با طول کمتر و انقباض بیشتر ، سر جای اول خودش برمی‌گردد. اگر دوباره ۱۰ کیلو زیاد شود دوباره دست می‌افتد یعنی طول عضله زیاد شده. دوباره باید یک رفلکس کششی اتفاق بیفتد اما اینجا علاوه بر اینکه دوک عضلانی تحریک شده اندام تاندونی گلژی هم تحریک شده . **این رفلکس مهاری گلژی مقدم‌تر و قوی‌تر از رفلکس کششی است**. بنابراین رفلکس کششی می‌خواهد نورون حرکتی را تحریک کند ولی همزمان یک رفلکس مهاری به راه می‌افتد که می‌آید و همان نورون حرکتی را مهار می‌کند و چون قوی‌تر است باعث relax شدن عضله و افتادن بار می‌شود در نتیجه tension از عضله برداشته می‌شود.

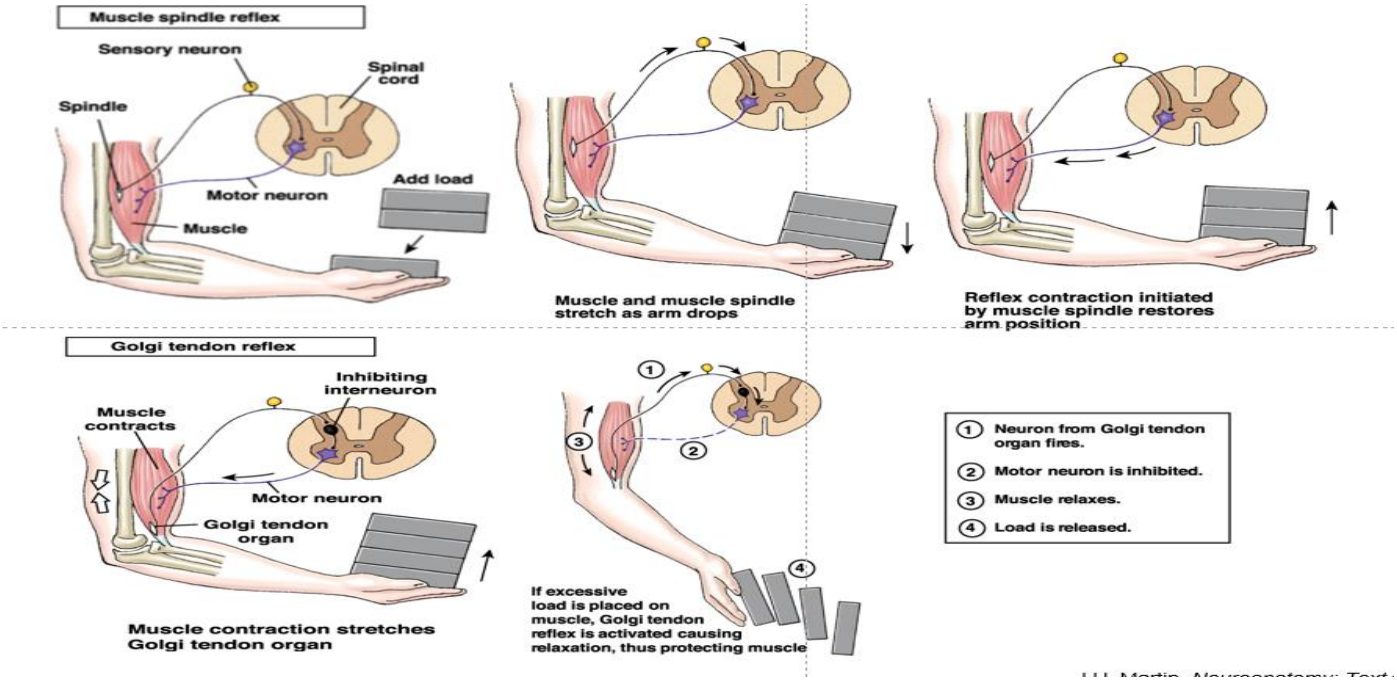
مثال: وزنه‌برداری که می‌خواهد و وزنه را بلند کند وزنه را به جلوی سینه می‌برد. میزان انقباض قابل مشاهده است در نتیجه وقتی وزنه را می‌برد بالا، طول عضله زیاد می‌شود. برای آنکه با طول عضله مقابله کند ،یک رفلکس کششی به راه می‌افتد. در مرحله بعد می‌خواهد رکورد بزند و وزنه را سنگینتر می‌کند اما گاهی برای آن آمادگی ندارد.وزنه را تا جلوی سینه بالا می برد اما آنقدر میزان tension زیاد است که تنش عضلانی دیده می‌شود (لرزش دیده می‌شود) وقتی می‌خواهد وزنه را بالا ببرد ناگهان وزنه می‌افتد. وزنه بردار در این افتادن وزنه هیچ نقشی نداشته و این یک رفلکس مهاری تاندونی گلژی است تا عضله را از آن میزان tension نجات دهد وگرنه پارگی تاندون اتفاق می‌افتد.

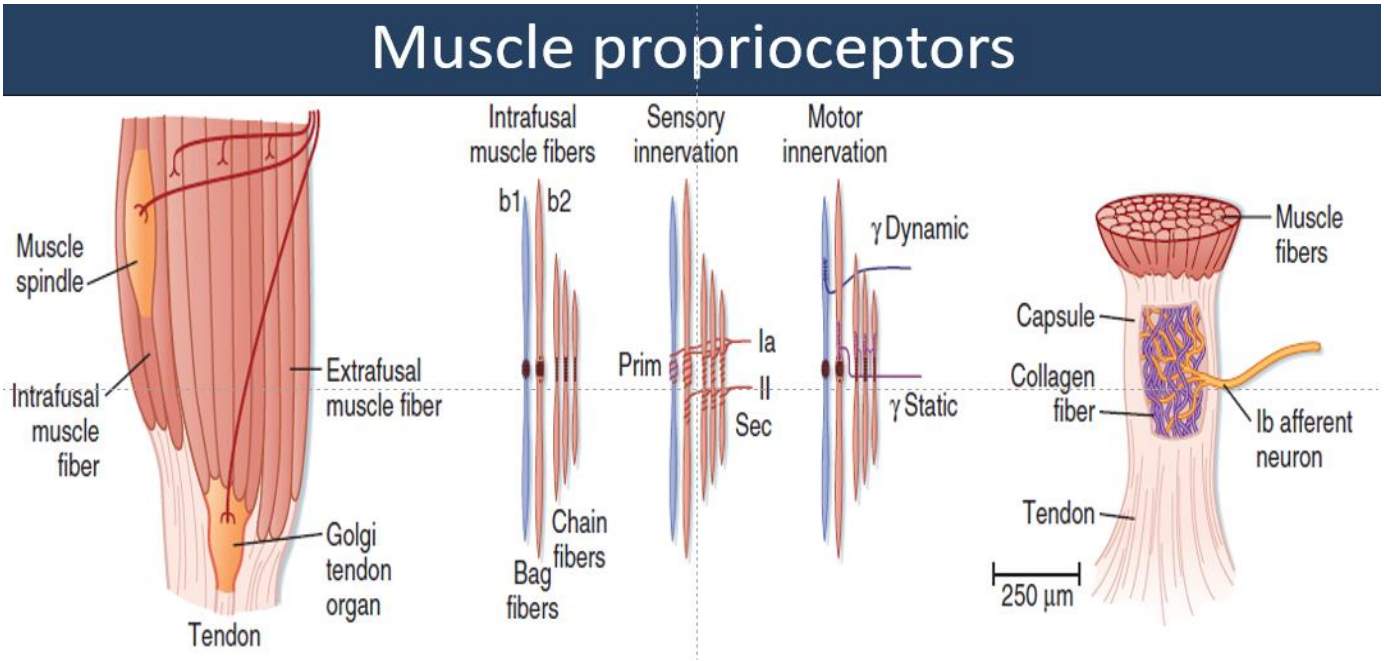
پس اگر این رفلکس وجود دارد چرا پارگی تاندون وجود دارد؟ طبیعتاً کسی که ورزش نکرده وزنه ۵۰ کیلوگرم را نمی‌تواند بلند کند ولی برای کسی که ورزش کرده با training ، فیبرهای عضلانی هم تعدادشان زیاد شده و هم قدرت عضلانی زیاد شده پس می‌تواند بالای ۱۰۰ کیلوگرم را هم بلند کند. **پس تا حدی زیادی modify می‌شود.**

- پس اگر فرد تمرین داشته باشد و به مرور زمان قدرت عضله به حد کافی رسیده باشد و حرکت را درست زده باشد همواره رفلکس مهاری تاندونی گلژی وجود دارد و نمی‌گذارد پارگی تاندون اتفاق بیفتد.
- در ورزشکاران وقتی برای یک وزنه ، تمرین نکرده باشند یا خیلی وقت ها حرکت بد انجام شود ،باعث می شود رفلکس تاندونی گلژی درست کار نکند و پارگی تاندون رخ دهد.

پس در دو حالت پارگی تاندون داریم: یا حرکت نابجا است و یا اینکه عضله قبلا train نشده.

نتیجه گیری: ممکن است رفلکس کششی بارها اتفاق بیفتد و رفلکس تاندونی گلژی نداشته باشیم و چندین بار رفلکس کششی می‌خواهد از تغییر طول جلوگیری کند ولی از یه جایی به بعد دیگر نمی‌شود و رفلکس مهاری گلژی از عضله در برابر بار مقاومت می‌کند چون عضله به شدت منقبض شده.



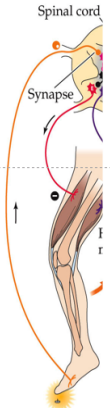


از فلکسور رفلکس به بعد در جزوه جلسه 8 دوباره تکرار شده است و بهتر و کامل تر توضیح داده شده است.

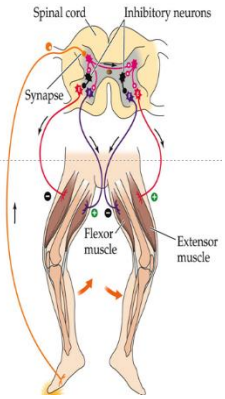
رفلکس نخاعی flexor reflex

نوع دیگر رفلکس‌های نخاعی flexor reflex است که یک رفلکس خم کننده اســـت وقتی یک گیرنده درد تحریک می‌شـــود مثلاً در تصـــویر محرک دردناک به کف پا اعمال شـده و این باعث می‌شـود نورون‌های رده اول درد تحریک شوند این نورون‌ها وارد نخاع می‌شوند و مسیر خودشان به ســـمت spinothalamic طی می کنند . علاوه بر این در همان نخاع می‌تواند یک رفلکس نخاعی را به راه بیندازد و به نام رفلکس خم کننده. این رفلکس به این صورت است که این نورون حســـی که وارد dorsal horn می‌شـــود با اینترنورون‌هایی سـیناپس برقرار می‌کند که در نهایت باعث می‌شـود عضـله flexor تحریک و عضـله extensor مهار شود.

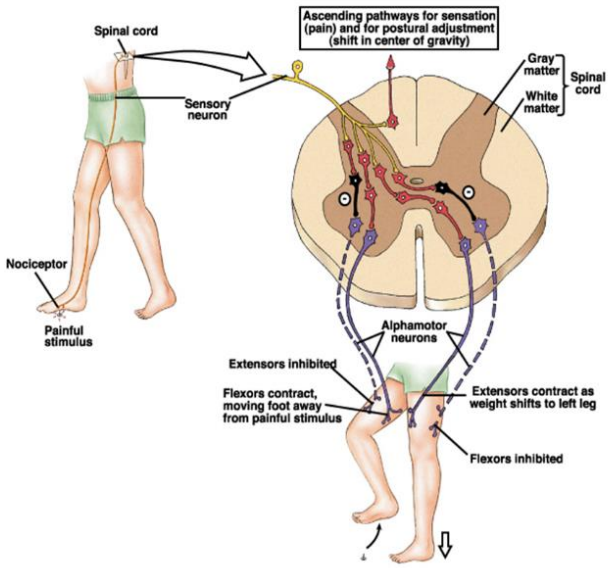
- The **flexor reflex** describes the muscular contraction & limb withdrawal when presented with a noxious stimulus.
- Similar to the stretch reflex, the flexion reflex is intended to protect limbs from damage. Unlike the stretch reflex, the afferent nerves of the flexor reflex do not make direct connections to the motor nerves.



- The **flexor reflex** describes the a muscular contraction & limb withdrawal when presented with a noxious stimulus.
- Thus, your body can recruit a simultaneous muscle contraction, called a **crossed extension reflex**, where the CNS excites a muscle contraction in the opposing leg.



مثلاً اگر به کف پای راســـت یک محرک دردناک اعمال می‌شـود من پای خودم را از آن محل خطر دور می‌کنم پس یک رفلکس خم کننده اتفاق افتاده. محرک به کف پای راسـت مهار شـده و خم شـدن در همان پای راسـت اتفاق افتاده. یک مدار نورونی اتفاق می‌افتد که می‌رود عضـله flexor را تحریک و extensor را مهار می کند تا ما flexion را داشته باشیم. با این flexion reflex، پا از محل خطر دور می‌شود. اما این به همین جا بسنده نمی‌کند وقتی این رفلکس اتفاق بیفتد متوجه تغییرات در پای مقابل هم می‌شود. وقتی پای خود را خم می‌کنیم در پای مقابل یک extension بیشـتر را احسـاس می‌کنیم که مخالف الگوی پایی اسـت که محرک به آن اعمال شـده است.

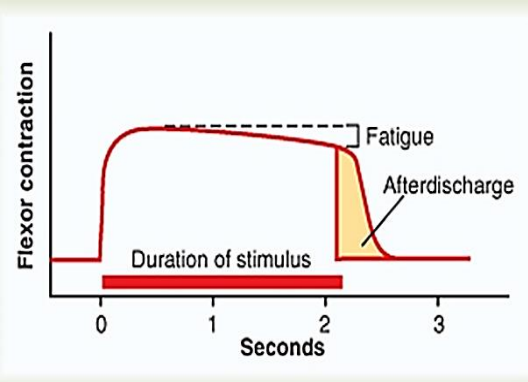


به چه صورت؟ به این صورت که این نورون حسی که رفلکس خم کننده را در همین پا راه انداخته با یک اینترنورون حد واســـط ســـیناپس برقرار کرده که این اینترنورون می‌رود به ســـمت مقابل در نخاع (همان قطعه مخالف) و یک الگوی حرکتی را به راه می‌اندازد که کاملاً مخالف با این الگوی حرکتی و extensor muscleپای مقابل تحریک و flexor muscle آن مهار می شـــود و یک extension زیاد در پای مقابل احساس می شود.

- **پس همواره flexor reflex با یک cross extensor reflexهمراه اســـت.**اگر این

اتفاق نمی افتاد flexor reflex با یک عدم تعادل همراه بوده و در نتیجه نمی‌توانستیم بدن را در برابر جاذبه زمین حفظ کنیم و زمین می‌خوردیم.

این مدار عصبی متقابل در نخاع وجود دارد یعنی همواره اگر یک نورون حسی دردناک تحریک شود، همچنین مداری به راه می‌افتد. یعنی با اینکه در پای راست یک تحریک اعمال شده، در پای چپ هم یک الگوی متفاوت اجرا می‌شود که توسط مدار عصب دهی متقابل رخ می‌دهد که همراه flexor reflex را در کنار cross extensor reflex قرار می‌دهد. این مدار در الگوی حرکتی راه رفتن هم بسیار نقش دارد. بنابراین به flexor reflex چون دست و پا را از عامل خطر دور می کند ، **withdrawal reflex یا رفلکس دورکننده** هم می‌گویند.

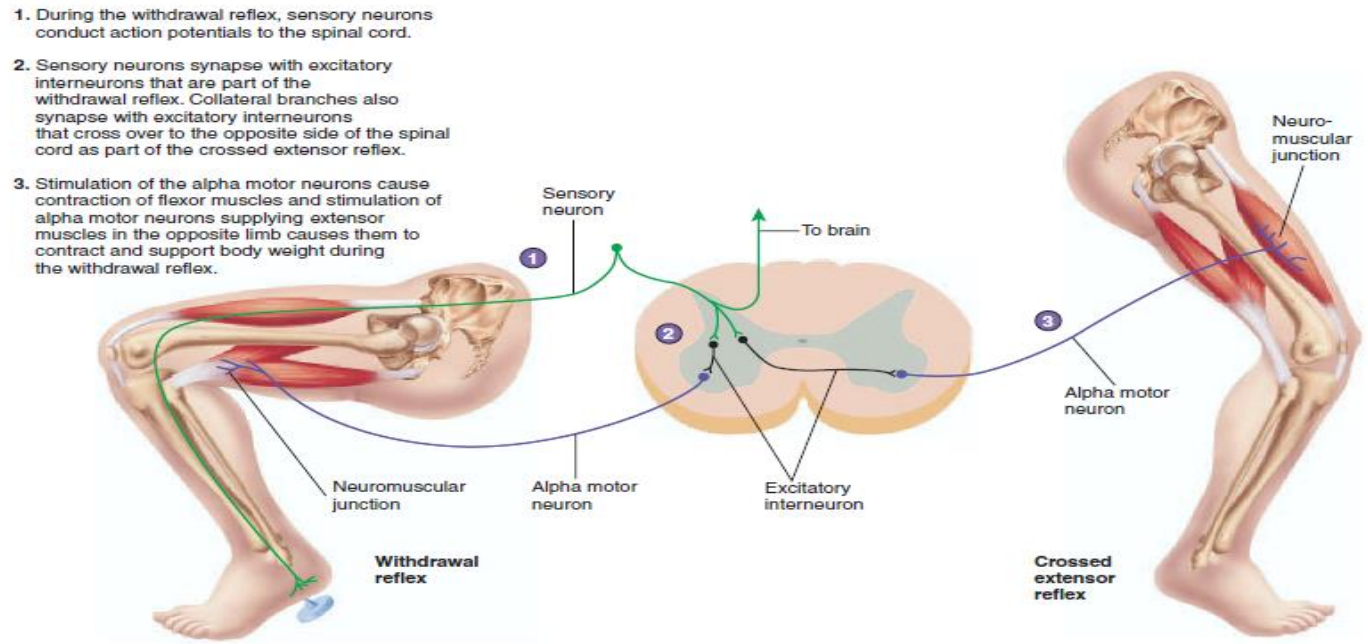


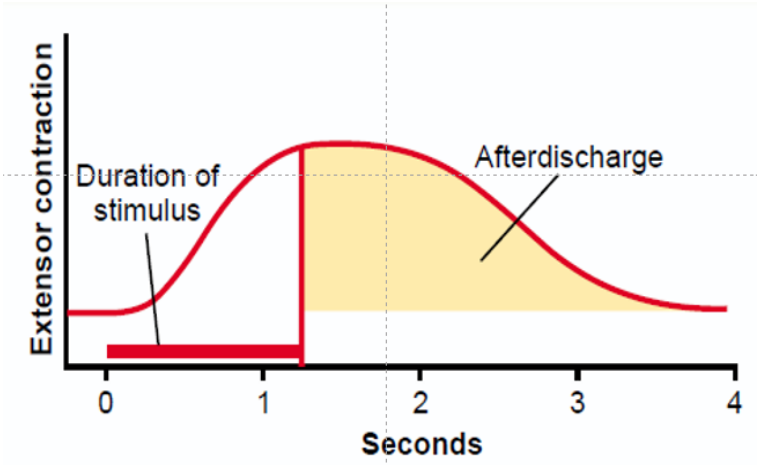
- تا اینجای بحث فقط رفلکس های کششی monosynaptic reflex هستند و باقی رفلکس ها به علت وجود اینترنورون ها polysynaptic reflex هستند.

به منحنی انقباض در عضله اسکلتی ، میوگرام می گوییم.

اگر به میوگرام مربوط به flexor reflex در عضله‌ی flexor نگاه کنیم، آن قسمت که با یک خط قرمز ضخیم و پررنگ در پایین نمودار است و نوشته duration of stimulus، زمانی است که تحریک اعمال شده . همین که تحریک اعمال شده، ما انقباض عضله flexor را داریم و تاخیر نداریم. با تحریک ، خیلی سریع flexor reflex اتفاق می‌افتاد و بدن را دور می‌کند. در ادامه رفلکس همچنان ادامه پیدا می‌کند ولی مقداری افت در انقباض عضله فلکسور داریم که به خاطر خستگی سیناپسی و هم خستگی عضلانی است.

بعد از اتمام تحریک همچنان انقباض داریم و پس از مدت زمانی به صفر یا به سطح پایه می‌رسد یعنی after discharge داریم یعنی محرک نیست ولی انقباض را تا یک حدی داریم یعنی مدار نورونی هنوز وجود دارد و after discharge دارد. گفتیم مدار تک سیناپسی نیست و چند سیناپسی است سیناپس اول نیست ولی سیناپس دوم و سوم وجود دارد و اون سیناپس‌های انعکاسی که ایجاد شده باعث می‌شود که after discharge داشته باشیم .





در cross extensor همانطور که دیدیم نورون حسی با اینترنورونی سیناپس برقرار می‌کند که کراس می‌کند به سمت مقابل و باعث می‌شود که در نورون‌های مقابل هم یک الگوی خلاف الگوی همان سمت را داشته باشیم. اگر به میوگرام آن نگاه کنیم شروع انقباض در عضله extensor پای مقابل با یک تاخیر است. این تاخیر به چه دلیل است؟تحریک اینترنورون، کراس و ... زمان براست پس شروع پاسخ با زمان بیشتری اتفاق می افتد ولی after discharge در crossed extensor reflexخیلی زیاد است و ثانیه‌های بعد از آنکه تحریک تمام می شود ، انقباض در عضله extensor را داریم .چون در اینجا تعداد سیناپس ها بیشتر شده پس after discharge در اینجا بیشتر است .



کودک که به دنیا می‌آید در همان اوایل یکی از معایناتی که انجام می‌دهند این است که کودک را روی پاهایش نگه می‌دارند (مسیرهای حرکتی شکل نگرفته ولی این کار را انجام می‌دهند) و کودک باید خودش را در برابر جاذبه زمین تا حدودی نگه دارد. منشا این حرکت چیست؟وقتی مسیرهای cortexشکل نگرفته چطور این اتفاق می‌افتد؟ وقتی فشار را از کف پا اعمال شود، یک reflex به راه می‌افتد که به آن positive supportive reactionمی‌گویند یا reflex نگه‌دارنده مثبت که یک reflex بسیار مهم است و در همان ابتدا می تواند راجب سلامت cns صحبت کند .

Corde (Righting) reflex



دیده شده که حتی در حیوانی که نخاعی شده وقتی که به پشت می خوابوننش سعی می‌کند خودش را به حالت قبلی خودش برگردونه با اینکه مسیرهای بالاتر، از دست رفته. پس این رفلکس یک رفلکس ایستاننده نخاعی است.



رفلکس (خاراندن) رفلکسی است که خیلی ساده به نظر می‌رسد ولی بسیار مهم است از این نظر که اگر یک حشره مزاحم روی کتف قرار بگیرد برای آنکه آن رفلکس خاراندن را داشته باشیم در مرحله اول باید موقعیت گزش را مشخص کنیم و بعد با حرکت رفت و برگشتی خاراندن اتفاق بیفتد تا اون قسمت از پوست از آن حشره مهاجم دور کنیم. برای اینکه این اتفاق بیفتد و بتوانیم رفلکس خاراندن را انجام دهیم حداقل ۱۹ عضله نیاز است که بتوانیم آن کار را انجام دهیم و همه این الگوها برای این رفلکس در خود نخاع اتفاق می‌افتد .

1) a position sense
2) a to-and-fro scratching

- Muscle spasm resulting from a broken bone
- Abd. Muscle spasm in peritonitis
- Muscle cramps

رفلکس‌های دیگری هم هست مثل **رفلکسی که در پای شکسته** است قسمتی از دردی که از شکستگی استخوان منشا می‌گیرد به خاطر این است که گیرنده‌های درد تحریک می‌شوند و یک رفلکس را به راه می‌اندازند که باعث می‌شود عضلاتی که در اطراف استخوان شکسته هستند انقباضشان زیاد شود و همین انقباض بیشتر باعث می‌شود که درد بیشتر شود پس اسپاسم عضلانی که در کنار ناحیه استخوان شکسته هستند درد را بیشتر می‌کند پس اسپاسم یعنی انقباض و انقباض هم عروق را سفت می‌کند و باعث می‌شود خونرسانی ضعیف‌تر شود و در نتیجه درد بیشتر می‌شود. این اسپاسم هم نخاعی است پس اول یک ریلکس کننده شل کننده یا یک مسکن می‌زنند که درد را کاهش دهد و از اسپاسم جلوگیری کند و بعد مشکل استخوان را رفع کنند.

اگر مدت طولانی ورزش نکنیم و ناگهان ورزش کنیم حتی با اینکه ممکن است سنگین نباشد دچار کرامپ عضلانی می‌شویم اما اگر ادامه بدهیم حتی با اینکه ممکن است شدت تمرینات بیشتر شود دیگر آن کرامپ را تجربه نمی‌کنیم).کرامپ،اسپاسم و rigidity چه فرقی باهم دارند؟ همهٔ آن‌ها انقباض‌اند ولی درجه انقباض متفاوت (.یک انقباض داریم بریم بالاتر می‌شود کرامپ اگر بریم بالاتر می‌شود اسپاسم و اگر بیشتر شود می‌شود rigidity یا سفتی و سختی.

کرامپ عضلانی یا در مواجهه با هوای سرد یا ورزش‌های سنگین اتفاق می‌افتند و مسیر آنها در نخاع است و رفلکس‌های نخاعی هستند.

یک اسپاسم بسیار مهم در بالین داریم **اسپاسم عضلات شکم در پریتونیست یا التهاب صفاق**. اگر به هر دلیلی محوطه شکم و ارگان‌های داخل شکم که داخل صفاق قرار گرفته‌اند، دچار التهاب شوند و این التهاب گسترش پیدا کند و به اتفاق برسد و آن را درگیر کند که به آن Peritonitis یا التهاب صفاق می‌گوییم درد شدید می‌شود که به آن شکم حاد می‌گوییم و باید جراحی اورژانسی رخ دهد. وقتی التهاب در صفاق را داریم عضلات شکمی به شدت منقبض می‌شوند و یک رفلکس اتفاق می‌افتد و عضلات شکم در پاسخ به التهاب صفاق اتفاق می‌افتد و گیرنده‌های درد تحریک شوند. این اسپاسم آنقدر شدید است که ممکن است باعث شود بیرون زدگی روده از صفاق اتفاق بیفتد.